

ANALISI FUNZIONALE E-COMMERCE per ISTITUTO AGRARIO

Team del progetto: Cosmi, Navarri, Tomasello

INDICE

1 - PREMESSA E SCOPO.....	3
PREMESSA.....	3
SCOPO.....	3
2 - ATTORI E RUOLI DEL SISTEMA.....	4
ATTORI A INTERAZIONE DIRETTA.....	4
ATTORI A INTERAZIONE INDIRETTA.....	4
3 - FUNZIONALITÀ PER ATTORI.....	5
UTENTE OSPITE.....	5
UTENTE REGISTRATO.....	5
AMMINISTRATORE.....	5
COLLABORATORE.....	5
4 - CASI D'USO E FLUSSI PRINCIPALI.....	6
CASO A - CONSULTAZIONE DEL CATALOGO E DEI PRODOTTI.....	6
CASO B - FLUSSO DI GESTIONE DEL CARRELLO.....	6
CASO C - CONVALIDA DELLA PRENOTAZIONE (CHECKOUT).....	6
CASO D - GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI E CHIUSURA DELLA PRATICA.....	6
CASO E - GESTIONE DEL CATALOGO PRODOTTI (INVENTARIO).....	7
CASO F - GESTIONE DEI COLLABORATORI E DEI PERMESSI.....	7
5 - STATI E CICLO DI VITA DELLA PRENOTAZIONE.....	8
TRANSIZIONI AUTOMATICHE DI SISTEMA.....	8
TRANSIZIONI MANUALI DELL'OPERATORE.....	9
6 - GESTIONE DELLE ECCEZIONI E DEI CASI LIMITE.....	10
E1 - QUANTITÀ INSUFFICIENTE.....	10
E2 - PRENOTAZIONI CONCORRENTI.....	10
E3 - MANCATO RITIRO DEI BENI PRENOTATI.....	10

1 - PREMESSA E SCOPO

PREMESSA

Il presente documento descrive il comportamento logico e funzionale della piattaforma dal punto di vista dell'interazione con l'utente e dei flussi operativi interni.

L'analisi si concentra esclusivamente su cosa il sistema fa e su come si sviluppano i processi dal punto di vista logico, astenendosi completamente dall'indicare specifiche implementative, piattaforme software o soluzioni tecnologiche di sviluppo.

SCOPO

Lo scopo principale della piattaforma è la digitalizzazione e l'ottimizzazione del sistema di gestione e prenotazione dei beni agricoli e florovivaistici stagionali prodotti dall'Istituto.

Il software è concepito per colmare il divario logistico tra la produzione interna della scuola e l'utenza cittadina, offrendo un servizio strutturato su due obiettivi cardine:

- **Efficienza Operativa Interna** (Backend): Fornire al personale della scuola un pannello di controllo centralizzato che elimini la gestione manuale o cartacea delle scorte. Il sistema deve automatizzare il tracciamento del magazzino, monitorare lo stato di avanzamento e supportare gli operatori di sede durante le fasi di front-office (preparazione dei beni, accoglienza dell'utente e convalida del saldo fisico)
- **Accessibilità e Trasparenza Esterna** (Front-End): Offrire alla cittadinanza una vetrina digitale interattiva, sempre aggiornata in base alla disponibilità stagionale. La piattaforma permette agli utenti di consultare la disponibilità reale dei prodotti dell'Istituto comodamente da remoto e di impegnare le quantità desiderate, garantendo un canale di interazione chiaro e sicuro con la scuola

2 - ATTORI E RUOLI DEL SISTEMA

Vengono definiti attori del sistema tutte le entità che interagiscono con la piattaforma. Gli attori si dividono in due macro-categorie in base alla modalità di interazione:

ATTORI A INTERAZIONE DIRETTA

Operano direttamente sull'interfaccia

- **Utente Ospite** (Visitatore): Soggetto esterno non autenticato. Interagisce esclusivamente con l'interfaccia pubblica (Front-End) al fine di consultare l'offerta della scuola
- **Utente Registrato**: Utente finale che ha completato la procedura di accreditamento. Interagisce direttamente con il sistema per gestire le proprie prenotazioni e la persistenza dei propri dati
- **Amministratore** (Super Utente): Personale interno all'Istituto con privilegi d'accesso illimitati sul pannello di gestione (Backend). Configura il sistema, controlla l'intero organigramma e supervisiona la logica delle scorte
- **Collaboratore** (Operatore di Sede): Personale interno (es. personale di laboratorio, docenti assistenti) che opera sul pannello di gestione entro i limiti dei permessi specifici concessi dall'Amministratore per supportare le attività del punto vendita

ATTORI A INTERAZIONE INDIRETTA

Gestiscono comunicazioni esterne

- **Sistema di Notifica Email**: Componente logico interno che, al verificarsi di specifici eventi di checkout o variazione di stato, genera e distribuisce comunicazioni asincrone verso le caselle email degli Utenti e degli Amministratori, senza che vi sia un'interazione manuale

3 - FUNZIONALITÀ PER ATTORI

UTENTE OSPITE

- **Consultazione Catalogo:** Visualizzazione dell'elenco dei prodotti filtrati per categoria merceologica o per disponibilità
- **Accesso alla Scheda Dettaglio:** Visualizzazione delle informazioni specifiche di un singolo bene (descrizione, immagini, prezzo indicativo e unità di misura)
- **Autenticazione / Registrazione:** Accesso ai moduli per la creazione di un profilo o per l'immissione delle credenziali

UTENTE REGISTRATO

Eredita le funzioni dell'Utente Ospite, con l'aggiunta di:

- **Gestione Carrello Virtuale:** Inserimento dei prodotti, modifica incrementale/decrementale delle quantità desiderate, rimozione degli articoli e calcolo del totale economico provvisorio
- **Convalida Checkout:** Accesso alla procedura di prenotazione, inserimento dei dati anagrafici d'emergenza e selezione della data/range di ritiro in sede
- **Gestione Area Personale:** Modifica delle proprie informazioni di profilo e consultazione dello storico delle proprie prenotazioni con tracciamento dello stato in tempo reale

AMMINISTRATORE

- **Controllo Accessi** (RBAC): Creazione, modifica, sospensione o eliminazione degli account Utenti e Collaboratori. Assegnazione granulare dei permessi ai Collaboratori
- **Gestione Catalogo:** Inserimento di nuovi prodotti, modifiche massive a descrizioni, immagini e prezzi, e strutturazione delle categorie stagionali
- **Supervisione Totale:** Ricerca delle prenotazioni tramite criteri avanzati (es. email dell'utente), modifica manuale di qualsiasi stato e reset manuale dei contatori delle scorte

COLLABORATORE

- **Operatività di Catalogo** (Se autorizzato): Aggiornamento dei contatori di magazzino (operazione di restock) e modifica delle schede prodotto
- **Operatività di Front-Office** (Se autorizzato): Ricerca e consultazione delle prenotazioni in arrivo, convalida del ritiro fisico e modifica manuale degli stati logici della prenotazione al momento del saldo in sede

4 - CASI D'USO E FLUSSI PRINCIPALI

CASO A - CONSULTAZIONE DEL CATALOGO E DEI PRODOTTI

Attore Principale: Utente Ospite / Utente Registrato

Flusso Principale:

1. L'utente accede all'interfaccia pubblica della piattaforma.
2. Il sistema interroga la disponibilità e mostra i prodotti attivi divisi per categorie merceologiche, posizionando i "Nuovi Arrivi" in evidenza secondo il criterio temporale stabilito
3. L'utente seleziona un filtro di ricerca (es. categoria); il sistema aggiorna la griglia visiva in modalità asincrona
4. L'utente seleziona un prodotto; il sistema genera la scheda di dettaglio mostrando le scorte residue in tempo reale, l'unità di misura e il prezzo relativo

CASO B - FLUSSO DI GESTIONE DEL CARRELLO

Attore Principale: Utente Registrato

Flusso Principale:

1. L'utente, all'interno della scheda prodotto, seleziona la voce di aggiunta al carrello indicando la quantità desiderata
2. Il sistema verifica la disponibilità a magazzino, inserisce l'elemento nel carrello memorizzando lo stato nel profilo dell'utente e aggiorna il counter visivo e il valore economico parziale
3. L'utente può accedere alla schermata del carrello in qualsiasi momento per incrementare, decrementare o rimuovere i prodotti inseriti; il sistema ricalcola istantaneamente i subtotali e il valore economico totale della potenziale prenotazione

CASO C - CONVALIDA DELLA PRENOTAZIONE (CHECKOUT)

Attore Principale: Utente Registrato

Flusso Principale:

1. L'utente accede alla schermata di checkout dal proprio carrello
2. Il sistema richiede l'inserimento dei dati identificativi obbligatori e la selezione di una data o di un intervallo di tempo (massimo 3 giorni) per il ritiro fisico in sede
3. L'utente conferma la prenotazione
4. Il sistema esegue la transazione sulle scorte (impegna ufficialmente la merce), imposta la pratica sullo stato logico di "Prenotata" e attiva il Sistema di Notifica Email per inviare il riepilogo automatico sia all'utente sia all'Amministratore

CASO D - GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI E CHIUSURA DELLA PRATICA

Attore Principale: Amministratore / Collaboratore autorizzato

Flusso Principale:

1. L'operatore accede al pannello di gestione delle prenotazioni
2. Il sistema mostra l'elenco delle pratiche, permettendo di filtrarle per stato logico o per indirizzo email dell'utente
3. Previa verifica fisica dei beni a magazzino, l'operatore fa avanzare manualmente lo stato della prenotazione (da "Prenotata" a "Confermata" e poi a "Pronta al Ritiro")

4. Al momento dell'arrivo dell'utente in sede, l'operatore riscuote il pagamento in modalità fisica e imposta lo stato finale su "Ritirata", archiviando la pratica nel sistema

CASO E - GESTIONE DEL CATALOGO PRODOTTI (INVENTARIO)

Attore Principale: Amministratore / Collaboratore autorizzato

Flusso Principale:

1. L'operatore effettua l'accesso alla sezione gestionale dedicata all'inventario dei beni
2. L'operatore può scegliere di inserire un nuovo prodotto (compilando descrizione, prezzo, unità di misura e contatore iniziale delle scorte) oppure di modificare/eliminare un articolo esistente
3. In caso di rifornimento di merce, l'operatore incrementa manualmente il valore del contatore (operazione di restock)
4. Al salvataggio delle modifiche, il sistema aggiorna istantaneamente il database e la visualizzazione nel catalogo pubblico

CASO F - GESTIONE DEI COLLABORATORI E DEI PERMESSI

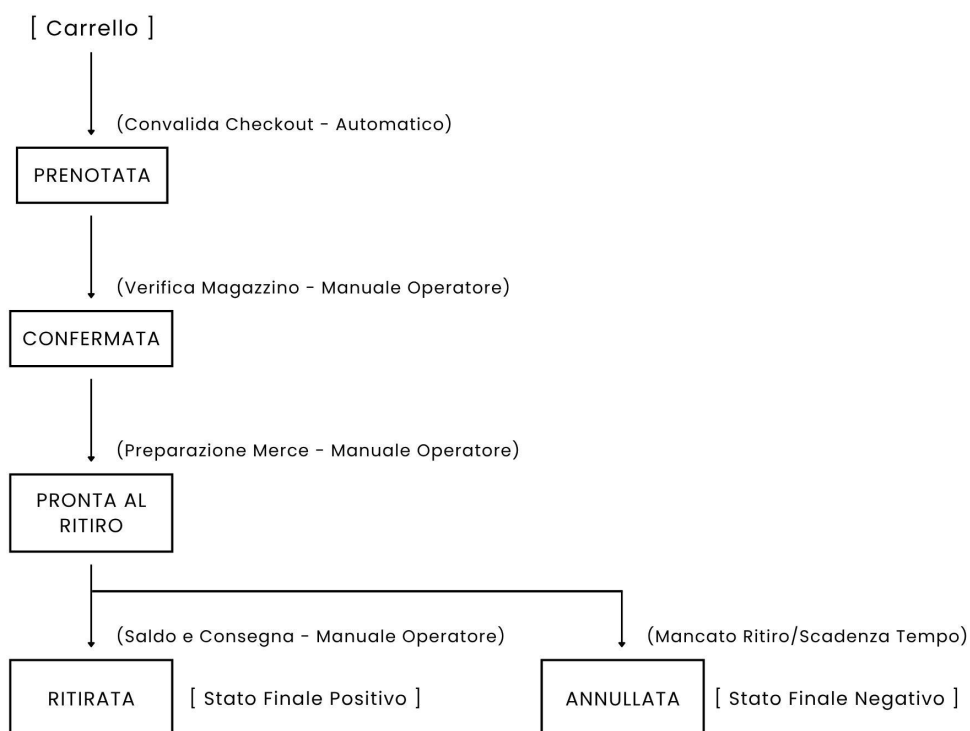
Attore Principale: Amministratore (Privilegio Esclusivo)

Flusso Principale:

1. L'Amministratore accede alla sezione dedicata alla gestione del personale della scuola
2. L'Amministratore inserisce le credenziali per creare un nuovo account di tipo "Collaboratore"
3. Il sistema richiede la configurazione dei permessi (es. abilitazione alla sola modifica del catalogo o alla sola gestione degli stati delle prenotazioni)
4. L'Amministratore può modificare i permessi operativi o eliminare definitivamente gli account dei Collaboratori esistenti in qualsiasi momento, provocando l'immediata revoca dei poteri d'accesso al backend da parte del sistema

5 - STATI E CICLO DI VITA DELLA PRENOTAZIONE

Il ciclo di vita di una prenotazione rispetta i cinque stati logici definiti nell'Analisi dei Requisiti. Il passaggio da uno stato logico all'altro all'interno del ciclo di vita della prenotazione è regolato secondo criteri di automazione o di intervento manuale. Il diagramma logico delle transizioni segue lo schema sottostante:



TRANSIZIONI AUTOMATICHE DI SISTEMA

Queste transizioni vengono eseguite autonomamente dalla piattaforma al verificarsi di un'azione dell'utente o allo scadere di un vincolo temporale.

Stato Iniziale	Stato Finale	Evento Scatenante	Impatto Logico sulle Scorte
Fase di Carrello	Prenotata	L'utente preme il pulsante di conferma definitiva nella schermata di checkout.	La quantità dei prodotti viene sottratta dal catalogo pubblico e contrassegnata come impegnata/riservata.
Prenotata	Annullata	L'utente richiede la disdetta della prenotazione tramite la propria area personale entro il limite massimo di 48 ore.	La merce precedentemente impegnata viene sbloccata e reinserita automaticamente nel catalogo pubblico.

Pronta al Ritiro	Annullata	L'utente richiede autonomamente la disdetta della prenotazione tramite la propria area personale entro il limite massimo di 48 ore.	La merce precedentemente impegnata viene sbloccata e reinserita automaticamente nel catalogo pubblico.
------------------	-----------	---	--

TRANSIZIONI MANUALI DELL'OPERATORE

Queste transizioni richiedono l'intervento esplicito e cosciente nel pannello di controllo (backend) da parte dell'Amministratore o del Collaboratore autorizzato.

Stato Iniziale	Stato Finale	Evento Scatenante	Impatto Logico sulle Scorte
Prenotata	Confermata	L'operatore verifica nel pannello di gestione la richiesta in arrivo e convalida l'effettiva disponibilità fisica dei beni.	Nessuno (la merce resta nello stato di impegnata)
Confermata	Pronta al Ritiro	L'operatore assembla fisicamente il pacco con i prodotti e lo deposita presso il punto vendita dell'Istituto, in attesa del cliente.	Nessuno (la merce resta nello stato di impegnata)
Pronta al Ritiro	Ritirata	L'utente si presenta di persona in sede, effettua il saldo economico in modalità fisica e l'operatore convalida la consegna della merce.	<i>Stato Finale Positivo</i> La pratica si chiude e la decurtazione delle scorte diventa definitiva.
<i>Qualsiasi stato intermedio</i>	Annullata	L'operatore rileva il mancato ritiro della merce oltre il range di 3 giorni selezionato o riscontra un'anomalia.	<i>Stato Finale Negativo</i> La prenotazione decade e il sistema ripristina immediatamente la disponibilità dei prodotti nel catalogo pubblico.

6 - GESTIONE DELLE ECCEZIONI E DEI CASI LIMITE

E1 - QUANTITÀ INSUFFICIENTE

Scenario: L'utente richiede una quantità di prodotto superiore alla scorta logica attuale presente nel database.

Comportamento del Sistema: Il sistema intercetta la richiesta prima dell'inserimento a carrello, inibisce l'azione, mostra un messaggio informativo a schermo e blocca l'incremento numerico, forzando il selettore al valore massimo attualmente disponibile.

E2 - PRENOTAZIONI CONCORRENTI

Scenario: Due utenti stazionano contemporaneamente sulla pagina di checkout con l'ultimo pezzo di un prodotto inserito nei rispettivi carrelli.

Comportamento del Sistema: Le scorte non sono bloccate dal carrello ma solo dal checkout. Il sistema valida la richiesta dell'utente che per primo preme il pulsante di conferma definitiva. Il sistema elabora la seconda richiesta un millesimo di secondo dopo, rileva la scorta azzerata, interrompe il flusso di checkout del secondo utente, svuota l'articolo non più disponibile dal suo carrello e mostra un avviso di errore bloccante ("Prodotto esaurito").

E3 - MANCATO RITIRO DEI BENI PRENOTATI

Scenario: L'utente non si presenta in sede a ritirare la merce entro l'intervallo di 3 giorni selezionato in fase di checkout.

Comportamento del Sistema: Il sistema evidenzia la pratica in ritardo nel pannello di backend. L'operatore seleziona la voce di annullamento forzato impostando lo stato su Annullata. Al salvataggio di questo stato, il sistema avvia una procedura automatica di ripristino delle scorte, incrementando nuovamente il magazzino del catalogo pubblico dei quantitativi che erano stati precedentemente impegnati.